2026 课程资源 / 1030 实验

一、微信小程序「修改用户名 / 修改密码」操作的事件流

- **选取对象：** 海滨消消乐（微信小程序）
- **选取操作：** 「我的 → 账号与安全」中的 *修改用户名* 与 *修改密码*
- **建模方式：** 用例描述表 + 活动图（事件流），图示由 1.5 的代码渲染生成。

1.1 事件流成图



1.2 用例描述

- **用例名称：** 修改用户名 / 修改密码（账号与安全）
- **参与者：** 主要参与者为玩家（已注册用户）；次要参与者为小程序账号服务（系统后台）
- **前置条件：** ① 玩家已登录海滨消消乐小程序，且已通过微信授权或绑定手机号；② 玩家可正常进入「我的 → 账号与安全」页面。
- **后置条件：** ① 修改用户名成功：新用户名写入账号资料，个人主页、排行榜、好友列表同步刷新；② 修改密码成功：原密码立即失效，当前会话被强制退出，需使用新密码重新登录；③ 系统写入一条账号变更日志，用于安全审计与异常找回。

1.3 主事件流（正常路径）

1. 玩家打开海滨消消乐小程序，进入「我的」页面，点击「账号与安全」。
2. 系统展示账号信息，并提供「修改用户名」「修改密码」两个入口。
3. 玩家点击「修改用户名」，输入 2–12 个字符的新用户名并提交。
4. 系统校验用户名格式合法、不含敏感词，且在全服未被其他玩家占用。
5. 系统保存新用户名，提示「修改成功」，并同步刷新排行榜、好友列表中的显示名称。
6. 玩家点击「修改密码」，依次输入原密码、新密码、确认新密码。
7. 系统校验原密码正确、两次输入一致，且满足强度规则（6–16 位，字母 + 数字）。
8. 系统更新登录凭据，使当前会话失效，并跳转至登录页。
9. 玩家使用新的用户名与密码重新登录，进入游戏主页。
10. 玩家可重复步骤 3–9 继续修改其他信息，直至退出「账号与安全」页面。

1.4 扩展事件流（异常 / 分支路径）

编号	触发条件与处理
4a	用户名已被占用或含违规词：系统提示「该用户名不可用」，保留输入框内容，返回步骤 3 重新输入。
5a	网络异常或保存失败：系统提示「修改失败，请稍后重试」，原用户名保持不变，不产生变更记录。
7a	原密码错误：系统提示「原密码不正确」，允许重新输入；连续 5 次失败则锁定该账号 10 分钟。
7b	两次新密码不一致或强度不足：系统提示具体原因，返回步骤 6 重新输入。
7c	玩家忘记原密码：转入「忘记密码」流程，通过绑定手机号接收验证码验证身份后重置密码。
8a	新密码与原密码相同：系统提示「新密码不能与原密码相同」，返回步骤 6 重新输入。

1.5 事件流绘图代码（PlantUML 活动图）

```
@startuml 海滨消消乐-修改用户名与密码-事件流
title 海滨消消乐 · 修改用户名 / 修改密码 事件流

start
:玩家进入「我的 → 账号与安全」;
:系统展示账号信息与「修改用户名」「修改密码」入口;

if (玩家选择的操作?) then (修改用户名)
  :输入 2-12 位新用户名并提交;
  if (格式合法 / 无敏感词 / 未被占用?) then (是)
    :保存新用户名，提示「修改成功」;
    :同步刷新排行榜与好友列表;
  else (否)
    :提示「该用户名不可用」;
    :保留输入内容，重新输入;
    stop
  endif
else (修改密码)
  :输入原密码、新密码、确认新密码;
  if (原密码正确且两次一致、强度达标?) then (是)
    :更新登录凭据，当前会话失效;
    :跳转登录页;
    :用新密码重新登录;
  else (否)
```

```
    :提示具体错误原因（密码错误 / 不一致 / 强度不足）;
    :重新输入;
    stop
  endif
endif

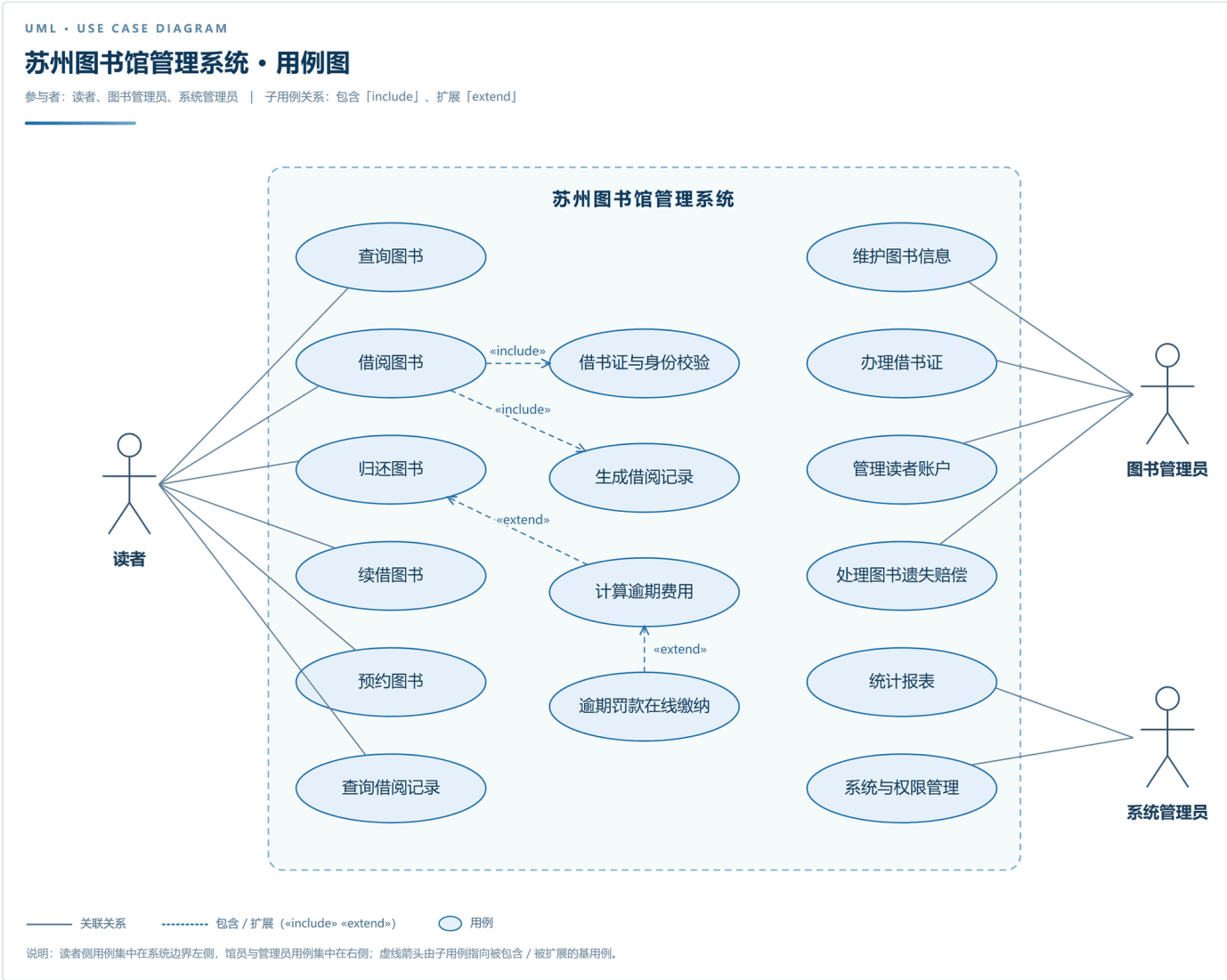
:返回「账号与安全」页面;
:可继续修改其他信息;
stop

@enduml
```

二、苏州图书馆管理系统

以**苏州图书馆**的业务为背景建立用例模型，图示由 2.5 的代码渲染生成。

2.1 用例图成图



2.2 参与者（Actor）

参与者	职责说明
读者	使用系统的前台服务：查询馆藏、借阅、归还、续借、预约图书，查询个人借阅记录。
图书管理员	办理借书证、维护图书信息、管理读者账户、处理图书遗失赔偿等日常业务。
系统管理员	负责统计报表、系统参数与权限管理，保障系统正常运行。

2.3 用例清单

参与者	用例	说明
读者	查询图书	按书名、作者、ISBN、分类等条件检索馆藏，查看在馆状态与馆藏位置。
读者	借阅图书	提交借阅申请，系统校验借书证与借阅额度后生成借阅记录。
读者	归还图书	归还所借图书，系统核对借阅记录并更新图书状态。
读者	续借图书	在到期前延长借期，续借次数与借期受馆内规则限制。
读者	预约图书	对已借出图书进行预约，图书归还后按预约顺序通知读者。
读者	查询借阅记录	查看在借、历史借阅、应还日期与逾期情况。
图书管理员	维护图书信息	新增、修改、注销图书与复本信息，维护馆藏数据。
图书管理员	办理借书证	为读者开户、发证、挂失与注销借书证。
图书管理员	管理读者账户	维护读者基本信息、借阅额度与违规记录。
图书管理员	处理图书遗失赔偿	登记遗失、破损情况并按规则计算赔偿金额。
系统管理员	统计报表	统计借阅量、热门图书、逾期率等运营数据并导出报表。
系统管理员	系统与权限管理	管理用户角色、操作权限与系统参数。

2.4 用例关系

关系	基用例	子用例	含义
«include»	借阅图书	借书证与身份校验	借阅时必须先完成借书证有效性与读者身份校验。
«include»	借阅图书	生成借阅记录	借阅成功后必定生成一条借阅记录。
«extend»	归还图书	计算逾期费用	仅当图书逾期归还时才触发逾期费用计算。
«extend»	计算逾期费用	逾期罚款在线缴纳	产生逾期费用后，读者可选择在线缴纳罚款。

2.5 用例图绘图代码（PlantUML）

```
@startuml 苏州图书馆管理系统-用例图
title 苏州图书馆管理系统 · 用例图
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "读者" as Reader
```

```
actor "图书管理员" as Librarian
actor "系统管理员" as Admin

rectangle "苏州图书馆管理系统" {

  ' ---------- 读者用例 ----------
  usecase "查询图书"     as UC01
  usecase "借阅图书"     as UC02
  usecase "归还图书"     as UC03
  usecase "续借图书"     as UC04
  usecase "预约图书"     as UC05
  usecase "查询借阅记录" as UC06

  ' ---------- 子用例 ----------
  usecase "借书证与身份校验" as UC07
  usecase "生成借阅记录"     as UC08
  usecase "计算逾期费用"     as UC09
  usecase "逾期罚款在线缴纳" as UC10

  ' ---------- 馆员 / 管理员用例 ----------
  usecase "维护图书信息"     as UC11
  usecase "办理借书证"       as UC12
  usecase "管理读者账户"     as UC13
  usecase "处理图书遗失赔偿" as UC14
  usecase "统计报表"         as UC15
  usecase "系统与权限管理"   as UC16
}

' ---------- 关联关系 ----------
Reader    --> UC01
Reader    --> UC02
Reader    --> UC03
Reader    --> UC04
Reader    --> UC05
Reader    --> UC06

Librarian --> UC11
Librarian --> UC12
Librarian --> UC13
Librarian --> UC14

Admin     --> UC15
Admin     --> UC16

' ---------- 包含 / 扩展关系 ----------
UC02 ..> UC07 : <<include>>
UC02 ..> UC08 : <<include>>
UC03 <.. UC09 : <<extend>>
UC09 <.. UC10 : <<extend>>

@enduml
```

三、图片渲染代码

文中两张 PNG 由下面这段脚本生成：先用 HTML/CSS 完成版面编排，再调用无头浏览器按 2 倍分辨率截图，最后用 PIL 裁掉白边。

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""HTML 排版稿 -> 高清 PNG（无头 Edge 截图 + 自动裁白边）"""
import subprocess
from pathlib import Path
```

```
from PIL import Image, ImageChops

EDGE = r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"


def html_to_png(html: Path, out: Path, w: int = 1580, h: int = 1400, scale: int = 2) -> None:
    raw = out.with_suffix(".raw.png")
    subprocess.run([
        EDGE, "--headless=new", "--disable-gpu", "--hide-scrollbars",
        f"--force-device-scale-factor={scale}",
        f"--window-size={w * scale},{h * scale}",     # 视口需预乘缩放倍数
        f"--screenshot={raw}",
        html.as_uri(),
    ], check=True)

    img = Image.open(raw).convert("RGB")
    bg = Image.new("RGB", img.size, (255, 255, 255))
    bbox = ImageChops.difference(img, bg).getbbox()    # 内容外接矩形
    pad = 26 * scale
    box = (max(0, bbox[0] - pad), max(0, bbox[1] - pad),
           min(img.width, bbox[2] + pad), min(img.height, bbox[3] + pad))
    img.crop(box).save(out, "PNG")


if __name__ == "__main__":
    html_to_png(Path("src/usecase_flow.html"), Path("01_事件流.png"))
    html_to_png(Path("src/usecase_diagram.html"), Path("02_用例图.png"))
```

> 说明：1.5 / 2.5 的 PlantUML 代码与上面两张图描述的是同一份内容。若编辑器支持 PlantUML，代码块会直接渲染成矢量图，可与 PNG 互相印证。